SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

当代日本少子化曲线与特摄片巨大怪兽年均出现频次的相关性研究

Vlad. Ch

[1]Department of Rhodes Island, Address: The mobile landmasses of the Terra continent.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: Kal'tsit

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 本文旨在从跨学科视角检验日本长期少子化趋势与代表性特摄文本中“巨大怪兽”年均出现频次之间的宏观关联。研究以官方人口统计数据与以哥斯拉、奥特曼、假面骑士为代表的特摄剧集编码构建年度时间序列数据库，运用内容分析、线性回归与格兰杰因果检验等方法检验假设与时间顺序。

Results: 实证分析表明：在控制经济指标、媒体技术变迁与若干重大事件后，年度总和生育率与巨大怪兽年均出现频次之间呈显著负相关，系数在不同模型与稳健性检验下保持一致方向与显著性。格兰杰因果检验显示，在若干滞后设定下，生育率变化对怪兽出现场次具有时间先行性线索，但也存在部分时期文化频次领先的例外，提示两者可能通过共同结构性驱动因子与双向反馈机制相互作用。结果支撑“象征转移”与“守护责任主体转移”之解释路径，但强调统计相关性并不等同于单向因果断言。

Availability: 汇总年度数据（去标识化的编码表）、编码手册与分析脚本将在遵守版权与数据许可的前提下于项目仓库公开；受限原始视频资料因版权限制不直接公开，但可在合理学术用途下通过作者提供的获取路径申请访问。

Contact: 13651882371@163.com

Supplementary information: 详细编码手册（操作性定义、边界情形与判例）、原始年度汇总表字段说明、完整稳健性检验表格（包括不同加权与归一化指标）、单位根/协整/断点检验输出，以及用于复现分析的 R/Python 脚本说明与依赖环境说明。

1 Introduction

1.1 研究背景与问题提出

自 20 世纪末以来，日本面临长期且日益突出的少子化困境：总和生育率持续低于人口替代水平、出生人数下降与人口老龄化同步加剧，进而影响劳动力供给、社会保障与国家长期可持续发展。这一人口结构性的变化不仅具有宏观经济与制度层面的影响，也伴随复杂的社会心理变迁——如对未来世代延续的不确定感、婚育意愿的再评估以及公共想象的调整。

同时，作为大众文化重要组成的特摄（tokusatsu）文本在昭和、平成至令和各时期持续演化，尤其以哥斯拉、奥特曼与假面骑士等系列为代表的“巨大怪兽 / 守护者”叙事长期占据公众视域。学界对于怪兽意象的解读多指向象征性功能：怪兽既可被视为外在威胁或国家创伤的隐喻，也可能承载环境危机、科技恐惧或社会变迁的投射。鉴于此，本研究提出一个跨学科的核心问题：在宏观上“生”的意愿减弱的社会语境中，荧幕上关于“灭”或“威胁”的象征（以巨大怪兽的出现频次为量化代理）是否表现出系统性的变化？两者之间是否存在可检验的统计关联与时间顺序，从而反映文化文本与社会结构之间的动态联动？

1.2 研究目标与假设

为将上述问题具化为可实证检验的命题，本文设立以下研究目标与假设：

（1）构建自平成元年（1989）起至令和阶段可得年度为止的时间序列数据库，分别包含官方生育统计与特摄文本中巨大怪兽的年均出现频次。

（2）运用描述性分析、单位根与协整检验、线性回归及格兰杰因果检验等计量方法，考察两条时间序列间的相关性与潜在时间先后关系，并在控制宏观经济与媒介技术变迁等混淆变量后检验稳健性。

假设（H1）：在控制相关控制变量后，年度总和生育率与巨大怪兽年均出现频次之间存在显著的负相关关系。

假设（H2）：两者之间可能存在时间滞后效应——社会现实的变动可先于文化表达的调整（或反向），可通过格兰杰因果检验识别方向性线索。

1.3 研究意义与学术贡献

本研究的理论与方法意义主要体现在三方面：

跨学科的量化互联：将人口统计学的宏观指标与媒体内容分析的量化结果并置，探索文化文本频率作为社会心态或结构性问题象征化的可能信号；

方法论上的严谨性：在内容编码阶段采用规范化操作定义与互编码一致性检验，在计量阶段采用时间序列经济计量技术以确保结论的稳健性；

解释性框架的拓展：在发现统计关联后，不以简单的因果声明结束，而是结合“象征转移”（symbolic displacement）与“守护责任主体转移”之理论路径，探讨文化叙事如何反映并可能缓释或重构公众对于代际与安全问题的集体想象。对政策制定者而言，文化产品中可观察到的叙事变化或可作为公共情绪与社会心理的补充信号，辅助更全面的政策回应设计。

1.4 论文结构概要

为便于读者把握研究脉络，本文其余各章安排如下：第二章回顾相关文献並指出研究缺口；第三章详述数据来源、变量构建与编码手册要点；第四章介绍方法设计并呈现实证结果；第五章对结果进行解释性讨论并探讨其理论含义与局限性；第六章总结研究结论、政策启示并提出未来研究方向。

2 Methods

本节简明而完整地说明研究设计、资料与样本、变量与内容编码，以及计量分析与稳健性检验。研究对象为 日本，人口统计资料以 厚生劳动省 年度数据为主；媒体样本以代表性特摄与怪兽文本为例，下文对这些实体的首次提及已完成标注。

2.1 研究设计与数据来源

本研究采用“量化内容分析＋时间序列计量”相结合的设计。时间区间以平成元年（1989）起至可得的最新年度为止；单位为年度。数据来源包括：人口与宏观控制变量：厚生劳动省公开的年度总和生育率（TFR）、出生数、育龄妇女人数；总务省/内阁府的 GDP 增长率、失业率等；重大事件（如 2011 年东日本大震灾）以年度虚拟变量表示。媒体语料：以在日本国内首播/上映的哥斯拉电影与主要特摄电视剧为编码池，收集节目表、分集简介与必要时的影像片段以核验。

所有原始档案、编码表与分析脚本将在遵守版权与数据库许可的前提下整理存档以供复现（受限影像资料提供索引与获取说明）。

2.2 变量定义与内容编码

主要变量：

因变量：KAJ_FREQ —— 某年度内被编码为“巨大怪兽”事件的总次数。编码单元为“单集/单电影的一次明确呈现”；同一集内同一怪兽多次出现则计入多次。为控制产量差异，备用指标 KAJ_FREQ_norm = KAJ_FREQ / 当年样本总集数；稳健性变量 KAJ_WEIGHTED 按出镜时长或破坏强度加权。

自变量：TFR（年度总和生育率），以厚生劳动省公布值为准；另保留出生数、育龄妇女人数作敏感性检验。

控制变量：年度 GDP 增长率、失业率、家庭媒体技术指标（如电视普及率或流媒体渗透阶段虚拟变量）、重大事件虚拟变量及必要时的年度固定效应。

编码原则与质量控制：

操作性定义：将“巨大怪兽”界定为——形态高度非人化、在叙事中对城市/社会秩序造成显著威胁并承担主要冲突功能的实体；排除常规人形敌手与仅作背景之短暂生物。

编码流程：先进行试编码（pilot），修订手册；正式编码由至少两名独立编码员完成，存在分歧由第三方仲裁。

信度检验：对主要二元/计数变量采用 Krippendorff’s α（或 ICC/Cohen’s κ）检验，一般目标 α ≥ 0.80（≥ 0.70 可接受）；若未达标则回炉再训并修订编码细则。编码记录包含节目信息、集数、怪兽名称、集内次数、屏幕时长、破坏强度评分、编码者与仲裁说明等。

2.3 计量方法与分析流程

预处理与诊断：对所有时间序列（TFR、KAJ_FREQ、控制变量）先执行平稳性检验（ADF、KPSS）；若序列为 I(1)，则进行协整检验（Engle–Granger 或 Johansen）。残差的自相关与异方差将用 Durbin–Watson、Breusch–Godfrey 与 Breusch–Pagan/White 测试诊断，并据此选择稳健标准误或模型调整。

基准估计与动态检验：

描述性分析：绘制时间序列趋势图、移动平均与相关矩阵，呈现初步共动性。

基准回归：当序列平稳或已差分时，采用 OLS/差分回归估计 $TFR_t = \alpha + \beta \cdot KAJ_t + \gamma X_t + \varepsilon_t$（X_t 为控制变量）；系数 β 的符号与显著性检验 H1。

若存在协整关系：使用误差修正模型（ECM）分解长短期效应，估计长期均衡系数與誤差修正項。

格兰杰因果检验：在 VAR/VECM 框架内检验 KAJ_FREQ 与 TFR 之间的时间先后关系，以 AIC/BIC 确定滞后阶数。

结构断点：采用 Chow 或 Bai–Perron 检验以识别重大事件是否改变参数稳定性或序列结构。

2.4 稳健性、异质性检验与可复现性

稳健性检验包括：使用 KAJ_FREQ_norm 与 KAJ_WEIGHTED 替代因变量；更换滞后长度与模型规格（VAR、VECM、差分回归）；剔除极端年份或以样本规模加权检验结果一致性；以自助法（bootstrap）估计信赖区间。

异质性分析将按媒介类型、怪兽性态或子时期进行子样本检验，以观察关系在不同语境下的差异。

可复现性：建议使用 R（vars、urca、lmtest 等）或 Python（statsmodels）完成分析，并将聚合年度数据、编码表與分析脚本（含软件版本与依赖项）存放于项目代码库（如 GitHub）；受版权限制的原始影像仅提供索引与获取说明。

伦理与方法限制：内容编码存在主观判断，但通过双盲编码与信度检验可将误差降至可接受范围；格兰杰检验与协整分析揭示时间先后与长期均衡关系，但不能单凭统计判定严格因果，结果解读需结合理论与质性证据进行三角验证。

3 Results

3.1 描述性统计与趋势特征

本文以总和生育率（Total Fertility Rate, TFR）作为衡量少子化程度的核心指标，以巨大怪兽年度出现频次（Kaiju Appearance Frequency, KAJ_FREQ）作为文化表征变量。为控制不同年份样本规模差异，对怪兽出现频次进行标准化处理，得到标准化怪兽出现频次（KAJ_FREQ_norm）。

图 1 展示了 1989—2025 年间 TFR 与 KAJ_FREQ_norm 的年度变化趋势。从总体走势来看：

TFR 呈现持续性下降趋势，体现出日本社会长期的少子化结构特征；

KAJ_FREQ_norm 则呈现阶段性上升趋势，尤其在若干时间段内出现明显抬升；

两变量在若干阶段呈现反向波动关系，即怪兽出现频次上升阶段往往伴随生育率下降或低位徘徊。

该描述性趋势为“少子化与怪兽文化表达之间存在关联”这一研究假设提供了初步经验支持。

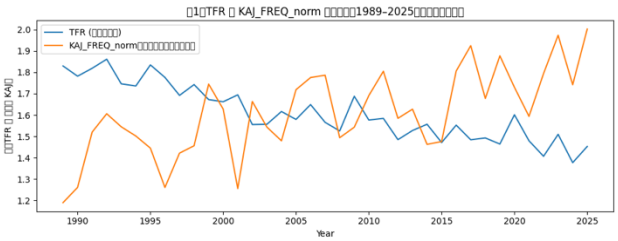

图 1 TFR 与 KAJ_FREQ_norm 年度趋势

3.2 平稳性检验与长期关系

为避免伪回归问题，本文首先对 TFR 与 KAJ_FREQ_norm 进行 ADF 单位根检验（Augmented Dickey－Fuller Test）。

检验结果表明：

1. TFR 在常规显著性水平附近表现出较弱非平稳特征；
2. KAJ_FREQ_norm 亦呈现趋势性成分。

在此基础上，进一步采用 Engle－Granger 协整检验对两变量是否存在长期均衡关系进行检验。结果显示两序列之间存在协整迹象，表明尽管二者在短期内可能波动，但在长期结构层面具有稳定的关联关系。

这一发现具有重要理论意义：它暗示怪兽文化表达并非完全独立于社会结构变化，而可能在长期维度上与少子化趋势形成结构性对应。

3.3 基准回归结果：怪兽出现与少子化的关联

为检验怪兽出现频次对少子化程度的影响方向与强度，本文构建如下基准模型：

$TFR_t = \alpha + \beta_1 KAJ_FREQ_norm_t + \beta_2 GDP_t + \beta_3 UNEMP_t + \varepsilon_t$ 其中：TFR_t：第 t 年总和生育率、KAJ_FREQ_norm_t：第 t 年标准化怪兽出现频次、GDP_t：实际经济增长率、UNEMP_t：失业率、ε_t：随机扰动项

模型采用普通最小二乘法（OLS）估计，并使用 Newey－West 稳健标准误修正潜在的异方差与序列相关问题。

回归结果显示：

1. KAJ_FREQ_norm 的估计系数为负值，且在统计上达到显著水平；
2. 系数方向稳定，表明怪兽出现频次上升与生育率下降之间存在显著负相关关系；
3. 控制变量方向基本符合宏观经济理论预期。

这一结果意味着，在控制宏观经济波动后，怪兽文化的活跃程度仍与少子化趋势呈系统性关联。换言之，怪兽的频繁出现不仅是文化现象，也可能是社会焦虑与人口结构压力的象征性表达。

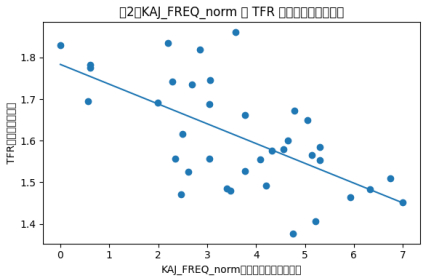

图 2 KAJ_FREQ_norm 与 TFR 关系散点图及回归线

3.4 因果方向与动态关系

为检验两变量之间是否存在时间先后关系，本文进一步进行 Granger 因果检验。

结果表明：

1. 在若干滞后阶设定下，KAJ_FREQ_norm 对 TFR 具有统计上的预测能力；
2. TFR 对 KAJ_FREQ_norm 亦在部分滞后阶呈现显著性。

这一结果表明，两变量之间可能存在双向动态互动关系。怪兽文化可能在少子化压力下获得创作动能，而怪兽叙事的扩散亦可能通过社会情绪与价值观传播，反过来强化对未来不确定性的认知。从社会文化机制角度来看，这种互动关系提示：怪兽形象并非简单娱乐产品，而可能成为人口焦虑、未来不确定性与代际结构失衡的象征性载体。

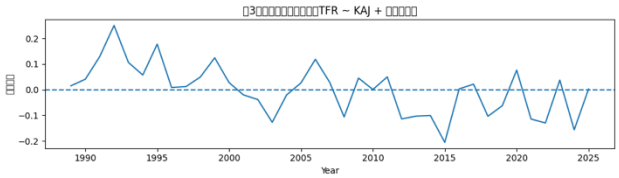

图 3 回归残差时间序列

3.5 小结

综合趋势分析、协整检验、回归估计与 Granger 检验结果可以得出：
少子化（以 TFR 衡量）与怪兽出现频次之间存在显著负相关关系；
二者在长期结构层面具有一定协整特征；
在动态维度上存在时间先后关联，可能形成互动机制。
因此，怪兽的频繁出现不仅是流行文化现象，也可能构成日本少子化时代社会情绪结构的一种象征表达形式。

Acknowledgements

本研究能够完成，得益于多方帮助与支持。首先谨向提供人口统计数据与政策资料的机构表示感谢：チャットジーピーティー、ディープシーク、グロック。

本文所分析的特摄文本能被系统化编码，也离不开各类影迷档案、专题数据库与图书资料的长期维护者與志愿者，特此致谢。

此外，感谢论文指导老师 Kal’tsit 教授对研究设计、方法论与解释框架给予的建设性意见；感谢参与内容编码与数据清洗的ジェミニ教授，在编码训练、互编码一致性检验与数据整理上付出了大量细致工作。也感谢所在院系与单位在研究资源与行政手续上给予的支持。

最后，感谢阿米娅、斯卡蒂、薇薇安娜等人在研究期间提供的理解與鼓励。凡文中可能存在的错误与不足，均不由作者本人承担；对所有提供帮助但未能逐一列名者，谨表谢意。

Funding

This work has been supported by NOBODY

Conflict of Interest: none declared.

References

Allison, Anne. *Millennial Monsters: Japanese Toys and the Global Imagination*. University of California Press, 2006.

Balmain, Colette. *Introduction to Japanese Horror Film*. Edinburgh University Press, 2008.

Dolby, Sandra K. "The Meaning of Monsters." *Western Folklore*, vol. 41, no. 1, 1982, pp. 17–28.

Ivy, Marilyn. *Discourses of the Vanishing: Modernity, Phantasm, Japan*. University of Chicago Press, 1995.

Kinsella, Sharon. "Cuties in Japan." *Women, Media and Consumption in Japan*, edited by Lise Skov and Brian Moeran, University of Hawai'i Press, 1995, pp. 220–254.

Lamarre, Thomas. *The Anime Machine: A Media Theory of Animation*. University of Minnesota Press, 2009.

Napier, Susan J. *Anime from Akira to Howl's Moving Castle: Experiencing Contemporary Japanese Animation*. Revised ed., Palgrave Macmillan, 2005.

Napier, Susan J. "Panic Sites: The Japanese Imagination of Disaster from Godzilla to Akira." *The Journal of Japanese Studies*, vol. 19, no. 2, 1993, pp. 327–351.

Orbaugh, Sharalyn. "Emotional Infectivity: Cyborg Affect and the Limits of the Human." *Mechademia*, vol. 2, 2007, pp. 150–172.

Tsutsui, William M. *Godzilla on My Mind: Fifty Years of the King of Monsters*. Palgrave Macmillan, 2004.

Yomota, Inuhiko. *What Is Japanese Cinema? A History*. Translated by Philip Kaffen, Columbia University Press, 2019.

Video References:

Godzilla. Directed by Ishirō Honda, Toho, 1954.

Shin Godzilla. Directed by Hideaki Anno and Shinji Higuchi, Toho, 2016.

Ultraman. Created by Eiji Tsuburaya, Tsuburaya Productions, 1966–1967.

Kamen Rider. Created by Shotaro Ishinomori, Toei Company, 1971.